

30. hét - GYAKORLAT

A frekvenciaváltó belülről - Az energia útja a hálózattól a villanymotorig

Gyakorlati cél

A frekvenciaváltó energiaútjának és fő egységeinek azonosítása egy feszültségmentes oktatási vagy hibás készüléken.

Biztonság

A készülékben a hálózatról leválasztás után is veszélyes DC-feszültség maradhat. A gyakorlat csak oktatói ellenőrzéssel, biztonságosan kisütött és feszültségmentes készüléken végezhető.

1. feladat - Blokkvázlat

- Hálózat → EMC-szűrő → Graetz-híd → DC közbenső kör → IGBT inverter → motor.
- Jelöld a pufferkondenzátorokat, az előtöltést és a fékező egységet.

2. feladat - Azonosítás

- Keresd meg a Graetz-hidat.
- Azonosítsd a pufferkondenzátorokat és a DC sínt.
- Keresd meg az IGBT-modult, hűtőbordát és ventilátort.
- Azonosítsd a vezérlőkártyát.

3. feladat - Szemrevételezés

- Púpos kondenzátorok
- Elszíneződött ellenállások
- Sérült forrasztások
- Repedt IGBT-modulok
- Szennyezett hűtőfelületek

Megfigyelési jegyzőkönyv

- Egység | Feladat | Azonosítás módja | Megfigyelés
- EMC-szűrő | Graetz-híd | DC kör | IGBT | Vezérlőkártya
- Látható hibajel | Helye | Megjegyzés

Értékelés

Blokkvázlat, egységazonosítás, megfigyelési jegyzőkönyv és Moodle-összefoglalás alapján.